RAPPORT DU PROJET ADVENTUREWORKS SALES

Conception d'un tableau de bord commercial avec Microsoft Power BI

Projet réalisé par : Yveline Marie Judith GUE

Projet personnel réalisé dans le cadre d'un apprentissage autodidacte de Power BI.

Outils : Microsoft Excel • Power Query • Modélisation relationnelle • DAX • Power BI Desktop

Sommaire du rapport

- Présentation du projet et problématique
- Compréhension du jeu de données
- Préparation dans Power Query
- Modélisation et gestion des dates
- Mesures DAX et logique de calcul
- Construction des tableaux de bord
- Synthèse commerciale
- Produits et remises
- Revendeurs et clients
- Analyse temporelle
- Principaux enseignements métier
- Limites et pistes d'amélioration
- Bilan personnel et conclusion

1. Contexte, problématique et objectifs

J'ai choisi ce projet pour passer d'un apprentissage des fonctionnalités de Power BI à une réalisation complète, proche d'une situation professionnelle. Le cas porte sur AdventureWorks Cycles, une entreprise fictive qui commercialise des vélos, des vêtements et des accessoires. Elle vend directement aux particuliers sur Internet et travaille également avec des revendeurs.

Le point de départ est un fichier Excel de ventes. Pris isolément, ses tableaux permettent des tris et des calculs ponctuels, mais ils ne donnent pas immédiatement une vision cohérente de la performance. Il faut relier les données, construire des indicateurs comparables et présenter les résultats de manière lisible.

Question centrale

Comment exploiter les données de ventes pour suivre l'activité, comparer les canaux de distribution et identifier les écarts de rentabilité utiles à la décision commerciale ?

Objectifs retenus

- Comprendre la structure des données avant de calculer les indicateurs.
- Préparer les colonnes utiles et conserver les valeurs qui ont une signification métier.
- Construire un modèle en étoile et une base de mesures DAX réutilisables.
- Analyser le chiffre d'affaires, les marges, les produits, les revendeurs et les évolutions temporelles.
- Créer un rapport interactif qui reste accessible à un lecteur non technique.

La réussite du projet ne se limite donc pas à l'apparence du tableau de bord. Elle dépend aussi de la cohérence des calculs et de la manière dont les résultats sont interprétés.

2. Découverte et compréhension des données

Le classeur AdventureWorks Sales.xlsx comporte sept tables et, selon l'énoncé, 121 253 lignes de ventes. La première difficulté consiste à comprendre ce que chaque table représente, et surtout à éviter de mélanger les informations descriptives avec les événements de vente.

Rôle des tables

- Sales_data : table de faits contenant les lignes de vente, leurs montants, quantités et clés de liaison.
- Date_data : dimension pour les années, trimestres, mois et dates.
- Product_data : produits, catégories, prix catalogue et coûts standards.
- Customer_data : informations relatives aux clients.
- Reseller_data : informations relatives aux revendeurs.
- Sales Territory_data : territoires et localisation commerciale.
- Sales Order_data : informations de commande, notamment le canal de vente à récupérer lors de la préparation.

Granularité et fiabilité

Une ligne de Sales_data correspond à une ligne de vente, et non à un client unique ni à une commande entière. Cette distinction compte pour le calcul des quantités, des montants et des classements : une même commande peut comporter plusieurs produits.

J'ai également tenu compte de valeurs particulières telles que « [Not Applicable] ». Dans ce jeu de données, elles peuvent signaler qu'une vente ne possède pas de revendeur associé. Les supprimer reviendrait à retirer des ventes valides et à modifier artificiellement les totaux.

3. Préparation des données avec Power Query

Après avoir identifié les tables, la préparation passe par Power Query. Cette étape permet de travailler sur les données avant leur chargement dans le modèle, plutôt que de compenser ensuite des incohérences au moyen de mesures complexes.

Vérifications et enrichissements

Les colonnes de date nécessitent une attention particulière : date de commande, date d'échéance et date d'expédition doivent être reconnues comme des dates. Le contrôle des types, des valeurs vides et des erreurs évite des difficultés dans les analyses temporelles et dans les relations.

L'un des besoins métier est de distinguer clairement les ventes Internet des ventes via revendeurs. L'information de canal se trouve initialement dans Sales Order_data. Une fusion de requêtes est adaptée pour la rapprocher de Sales_data : elle enrichit les lignes existantes, alors qu'un ajout de requêtes empilerait des lignes qui n'ont pas la même fonction.

Une désignation lisible du canal facilite ensuite les filtres et les graphiques. La logique des clés techniques n'a pas à être connue par le lecteur final du rapport.

Contrôle des valeurs particulières

Les valeurs sentinelles sont conservées lorsqu'elles correspondent à une situation réelle. En revanche, elles doivent être exclues d'un classement qui suppose une entité identifiable, par exemple un Top 10 de revendeurs. La règle dépend donc de l'analyse, pas d'une suppression générale des données.

Première question de prix

La comparaison entre Unit Price et List Price permet d'examiner l'écart entre le prix facturé et le prix catalogue. Elle donne une première piste pour comprendre pourquoi deux canaux générant du chiffre d'affaires peuvent avoir des marges très différentes.

4. Modèle en étoile

Le modèle analytique s'organise autour de Sales_data, reliée aux dimensions Date, Produit, Client, Revendeur et Territoire. Cette structure en étoile sépare les événements de vente des attributs utilisés pour les analyser. Elle rend les filtres plus prévisibles et facilite l'écriture des mesures.

Relations et sens de filtrage

La logique recherchée est une relation un-à-plusieurs entre chaque dimension et la table de faits : un produit peut figurer dans plusieurs lignes de vente, tout comme une date ou un territoire. L'unicité des clés du côté des dimensions est indispensable pour éviter les duplications dans les résultats.

Trois dates, trois lectures possibles

Sales_data contient notamment OrderDateKey, DueDateKey et ShipDateKey. Pour l'analyse commerciale principale, la date de commande sert de référence. Les deux autres dates peuvent rester reliées de manière

inactive et être mobilisées dans une mesure avec USERELATIONSHIP lorsque l'analyse porte, par exemple, sur l'expédition.

La table Date_data constitue le calendrier commun. Son utilisation comme table de dates évite de multiplier les calendriers automatiques et permet des comparaisons cohérentes entre périodes.

Le modèle en étoile est un choix technique, mais aussi un choix de lisibilité : chaque dimension répond à une question précise — quand, quoi, qui et où — sans rendre le calcul des indicateurs dépendant de relations ambiguës.

5. Mesures DAX et contrôle des indicateurs

Une fois le modèle structuré, j'ai construit les indicateurs nécessaires à l'analyse. Les mesures DAX ont l'avantage de réagir aux filtres appliqués dans le rapport : le même calcul peut être lu pour une année, un canal ou une catégorie de produits.

Mesures fondamentales

- CA Total = SUM(Sales_data[Sales Amount])
- Marge = [CA Total] - [Coût Total]
- Marge % = DIVIDE([Marge], [CA Total], 0)

Le taux de marge doit être calculé comme un ratio de sommes, et non comme la moyenne simple des taux de marge de chaque ligne. Cette dernière accorderait le même poids à une petite vente et à une vente beaucoup plus importante.

Analyses complémentaires

Les mesures temporelles comparent le chiffre d'affaires à l'année précédente et permettent de suivre son cumul depuis le début de l'année. D'autres mesures servent à classer les revendeurs, à comparer les canaux ou à calculer les écarts entre montants théoriques et réels.

La fonction DIVIDE sécurise les ratios lorsque le dénominateur est nul. Les variables VAR peuvent rendre les calculs plus lisibles, tandis que USERELATIONSHIP permet d'utiliser ponctuellement une autre date que celle de la commande.

Vérifier avant de présenter

Un indicateur n'est utile que si son périmètre est clair : les totaux doivent être rapprochés des données sources, les ratios doivent être cohérents avec leurs composantes et les filtres ne doivent pas changer silencieusement la définition d'une mesure.

6. Organisation du rapport Power BI

Le tableau de bord est organisé en cinq pages principales. Chaque page répond à une question différente, afin d'éviter de concentrer toutes les informations dans une seule vue difficile à lire.

- Vue d'ensemble : quelle est la performance commerciale globale ?
- Analyse Produits : quelles familles et quels produits soutiennent les ventes ?
- Analyse Revendeurs : quels partenaires contribuent le plus à l'activité ?
- Analyse temporelle : comment évoluent les ventes au fil des périodes ?
- Détail Produit : comment approfondir les résultats d'un produit sélectionné ?

Les cartes affichent les indicateurs essentiels, les barres facilitent les comparaisons et les courbes rendent les tendances temporelles plus visibles. Les segments permettent d'affiner la lecture. Une navigation cohérente aide à passer d'une analyse à l'autre.

Le cahier des charges prévoit également une exploration détaillée par drill-through et une info-bulle personnalisée. Ces fonctionnalités répondent à un besoin simple : accéder à plus de détails sans surcharger les pages principales.

Principe de conception

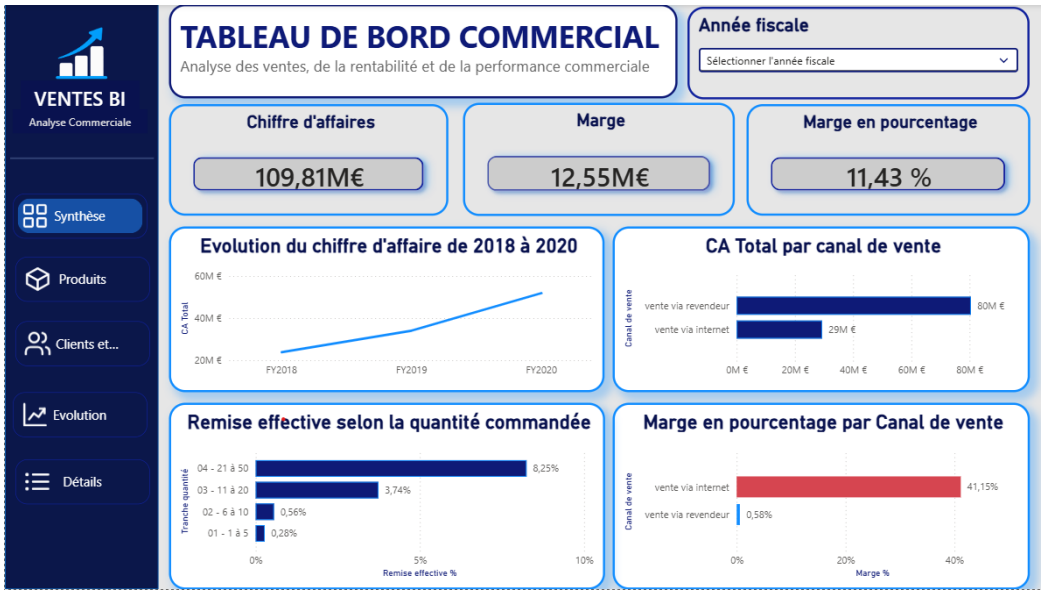
J'ai cherché à conserver une présentation homogène, avec des titres explicites, des formats numériques cohérents et des couleurs utilisées pour guider la lecture plutôt que pour décorer. Le tableau de bord doit permettre de repérer rapidement un résultat, puis de comprendre d'où il vient.

7. Vue d'ensemble : niveau d'activité et rentabilité

La page de synthèse rassemble les indicateurs que la direction commerciale doit pouvoir consulter en premier. Les résultats consignés dans le projet font apparaître un chiffre d'affaires d'environ 109,81 M€, une marge de 12,55 M€ et un taux de marge global de 11,43 %.

Ces trois valeurs ne racontent pas la même chose. Le chiffre d'affaires mesure le volume économique des ventes ; la marge estime ce qui reste après les coûts retenus dans le modèle ; le taux de marge met ces deux dimensions en relation. Une activité élevée n'implique donc pas nécessairement une rentabilité élevée.

La répartition par canal montre environ 80,45 M€ pour les revendeurs, contre 29,36 M€ pour Internet. Le canal revendeur représente ainsi près de 73 % du chiffre d'affaires. Ce poids commercial invite à examiner sa rentabilité avec attention.



Capture du tableau de bord : synthèse des performances commerciales.

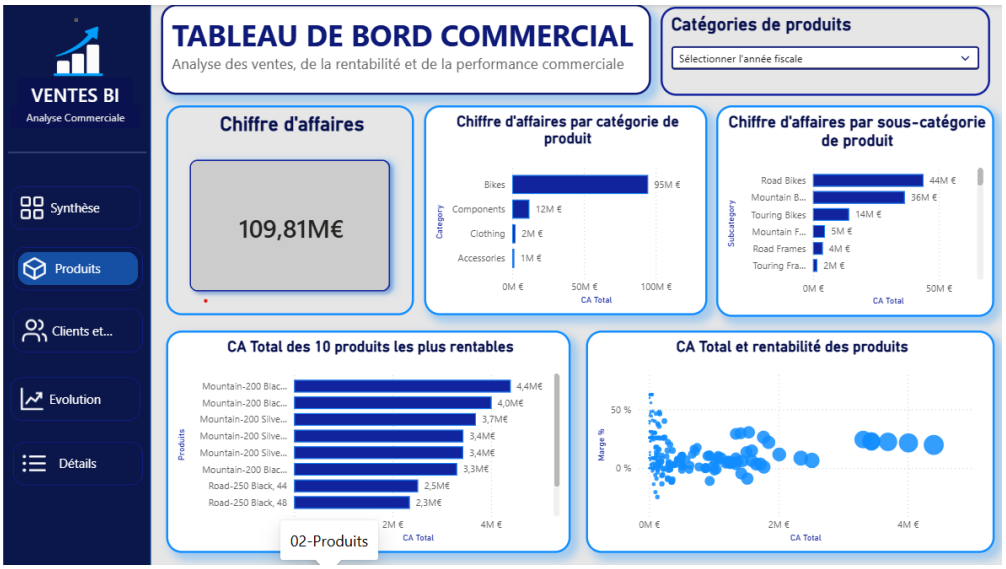
8. Produits, prix et remises

La page Produits permet de déplacer l'analyse du niveau global vers les catégories et les références commercialisées. Les graphiques de comparaison servent à repérer les produits qui contribuent le plus aux ventes et à confronter leur poids commercial à leur rentabilité.

Le projet comprend aussi une étude des écarts entre montant théorique et montant facturé. Les résultats documentés indiquent un chiffre d'affaires théorique de 110 336 782,09 €, contre 109 809 274,20 € de chiffre d'affaires réalisé. L'écart, de 527 507,89 €, représente environ 0,48 % du montant théorique.

Cet écart est appelé ici « remise effective calculée ». Il faut toutefois distinguer ce calcul d'une remise commerciale directement enregistrée : la colonne Unit Price Discount Pct est indiquée à 0 % dans le document de référence.

La comparaison par tranches de quantités fait apparaître un écart de 0,28 % pour 1 à 5 unités et de 8,25 % pour 21 à 50 unités. Cette dernière tranche ne comporte que 167 lignes dans le rapport de référence : la tendance mérite donc d'être approfondie avant toute conclusion sur une politique tarifaire systématique.



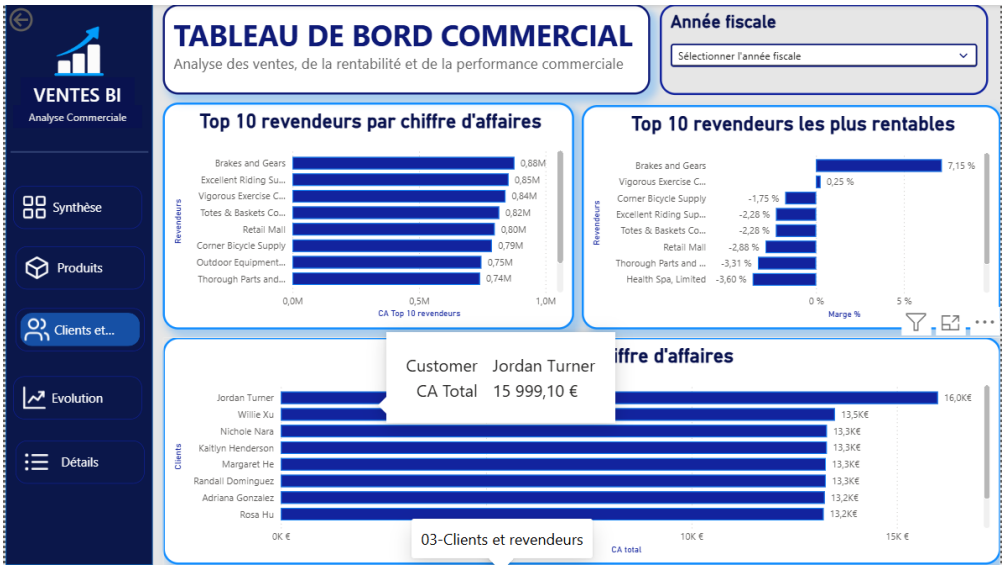
Capture du tableau de bord : analyse des produits et des remises.

9. Clients, revendeurs et canaux

L'analyse des revendeurs vise à identifier les partenaires qui contribuent le plus au chiffre d'affaires. Un classement Top 10 facilite la lecture, mais il doit exclure les valeurs techniques qui ne désignent pas de revendeur réel, comme « [Not Applicable] ».

La comparaison des canaux fait ressortir un contraste majeur. Le rapport de référence indique un taux de marge proche de 0,58 % pour les revendeurs, contre 41,15 % pour Internet. Le canal qui apporte le plus de chiffre d'affaires n'est donc pas celui qui affiche la meilleure rentabilité relative.

Ce constat ne signifie pas, à lui seul, que le réseau de revendeurs est inutile ou déficitaire. Les volumes, les conditions tarifaires et la structure des coûts peuvent être différents. Il s'agit plutôt d'un signal qui justifie une analyse plus détaillée des produits et des contrats.



Capture du tableau de bord : comparaison et classement des revendeurs.

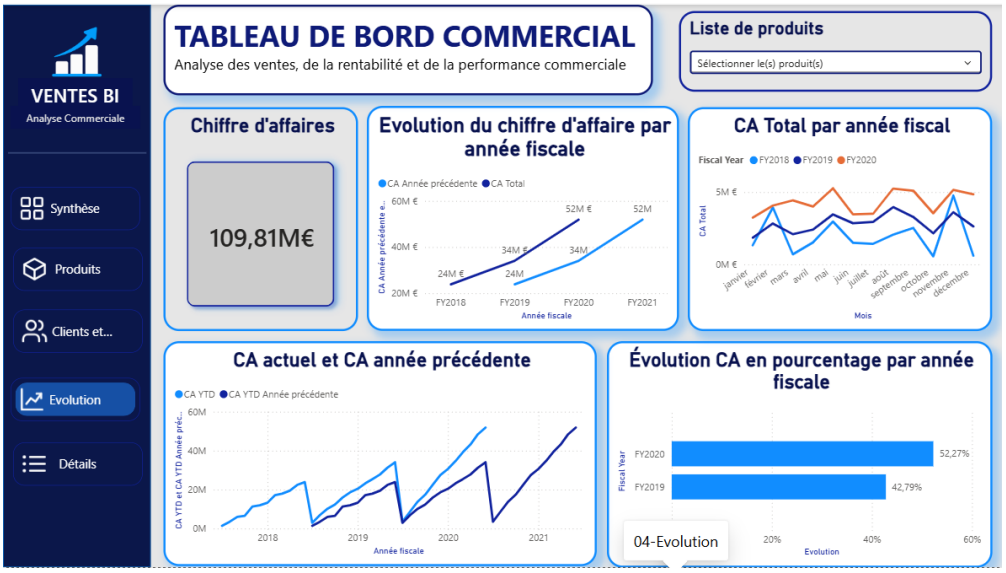
10. Évolution temporelle des ventes

Une lecture annuelle ou mensuelle complète les analyses par produit et par canal. Elle permet de distinguer un niveau de vente élevé d'une véritable progression de l'activité. Les comparaisons à l'année précédente donnent un point de référence plus pertinent qu'un chiffre isolé.

Les indicateurs de cumul annuel, ou YTD, aident à suivre la trajectoire de l'exercice en cours. Leur interprétation demande cependant de comparer des périodes de même durée, notamment lorsque l'année observée n'est pas terminée.

L'utilisation de Date_data rend possible une lecture cohérente des résultats par année, trimestre et mois. La date de commande sert d'axe principal ; les dates d'expédition et d'échéance peuvent répondre à d'autres questions, davantage liées au suivi opérationnel.

Le graphique temporel n'a pas seulement une fonction descriptive. Il sert aussi à repérer des ruptures, des périodes plus dynamiques ou des évolutions qui mériteraient d'être reliées à la composition des ventes.



Capture du tableau de bord : suivi temporel des ventes.

11. Trois constats commerciaux majeurs

Un chiffre d'affaires porté par les revendeurs

Avec environ 80,45 M€ de ventes, les revendeurs représentent près des trois quarts de l'activité. L'entreprise dépend donc fortement de ce canal pour son volume commercial. Cette concentration justifie un suivi spécifique des partenaires les plus importants.

Une rentabilité très contrastée

L'écart entre les taux de marge des deux canaux est beaucoup plus marqué que ne le laisse penser la seule répartition du chiffre d'affaires. Internet représente une part minoritaire des ventes, mais affiche une rentabilité relative nettement supérieure dans les résultats présentés.

Un écart de prix associé aux quantités

Les écarts entre montants théoriques et réels augmentent dans les tranches de commandes les plus élevées. Il serait prématuré d'y voir la preuve d'une règle commerciale générale : les tranches n'ont pas le même nombre d'observations et le calcul ne correspond pas à une remise explicitement renseignée.

Ce que ces constats changent

Le tableau de bord ne sert pas uniquement à connaître les meilleures ventes. Il permet de poser de nouvelles questions : quels produits expliquent les faibles marges du canal revendeur ? Les remises varient-elles selon les familles ? Certains partenaires ont-ils un poids commercial élevé mais une contribution limitée à la marge ?

12. Limites et améliorations possibles

Le projet s'appuie sur un jeu de données pédagogique. Il permet de construire une analyse descriptive solide, mais il ne donne pas accès à tous les éléments qui expliqueraient les décisions commerciales réelles. Les

marges dépendent notamment de la définition des coûts retenus, et les écarts de prix ne révèlent pas à eux seuls les modalités de négociation.

Points de vigilance

- La colonne de remise renseignée ne reflète pas directement l'écart calculé entre les montants.
- Les groupes de quantités ont des tailles très différentes ; certains résultats reposent sur peu de lignes.
- Un classement de revendeurs doit traiter les valeurs sans revendeur identifié.
- Une variation annuelle doit être comparée sur des périodes homogènes.
- Le fichier .pbix reste la source à consulter pour vérifier les formules et les propriétés exactes du modèle.

Pistes de prolongement

Je pourrais compléter l'analyse par une décomposition de la marge selon les produits et les revendeurs, ajouter des objectifs commerciaux, examiner plus précisément les écarts de prix et documenter les mesures dans un dictionnaire DAX. Une vérification systématique des totaux et des relations serait également utile avant un déploiement auprès d'utilisateurs métier.

À plus long terme, ce tableau de bord pourrait évoluer vers un outil de suivi régulier, alimenté par des données actualisées et accompagné de contrôles de qualité automatisés.

13. Bilan personnel et conclusion

Ce projet m'a permis de mettre en pratique les différentes étapes d'un travail de Business Intelligence. J'ai commencé par comprendre la structure des données, puis je me suis intéressé à leur préparation, à leur modélisation et aux calculs nécessaires pour répondre aux questions commerciales.

La partie la plus formatrice a été de relier les choix techniques à leur conséquence sur les résultats. Définir la granularité d'une table, conserver une valeur sentinelle ou choisir un ratio de sommes plutôt qu'une moyenne simple peut changer l'interprétation d'un indicateur. J'ai compris qu'un tableau de bord fiable se construit bien avant le choix des graphiques.

La conception des pages m'a aussi appris à hiérarchiser l'information. Une synthèse doit être rapide à lire, tandis que les pages détaillées doivent permettre de retrouver l'origine d'un résultat. Les filtres, les classements et les possibilités d'exploration prennent tout leur sens lorsqu'ils répondent à une question précise.

Sur le plan métier, l'enseignement principal est qu'il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et rentabilité. Le canal revendeur domine les ventes, mais sa marge relative est bien plus faible que celle d'Internet dans les résultats analysés. L'étude des remises et des quantités montre également l'intérêt de dépasser les indicateurs globaux.

En réalisant ce projet, j'ai renforcé ma pratique de Power Query, du modèle en étoile, de DAX et de la visualisation. Il constitue une première réalisation complète que je pourrai enrichir avec davantage de vérifications, de documentation et d'analyses ciblées.